

Neural Networks with Maths

သရုပ်အခြေခံများဖြင့်

Light

Chapter 1

Neural Network ဆိုတာဘာလဲ?

Neural network ဆိုတာ သင်္ချာနည်းအရ ပြောမယ်ဆိုရင် data ကိုသင်ယူပြီး အဖြေတွေထုတ်ပေးတဲ့ function တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ function ဆိုတဲ့ အတိုင်း တစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်ရင် တစ်ခုခုပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်။ neural network function ထဲကိုထည့်ပေးမယ် data ကို input လို့ ခေါ်ပြီး x နဲ့ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ neural network ကို ပြန်ထုတ်ပေးမယ့် အဖြေကိုတော့ y နဲ့ရေးပါတယ်။

$$f(x) = y$$

သင်္ချာနည်းအရ neural network ကို ဒီလို အရိုးအရှင်းဆုံး မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။

အမြင်သာဆုံး ဥပမာပေးရရင် ခွေးပုံနဲ့ကြောင်ပုံနဲ့ ခွဲပြောပေးတဲ့ neural network ပေါ့။ neural network ထဲကို ဝင်မယ့် input x ကို ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ပုံ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ပုံပေါ့။ ပြန်ထုတ်ပေးမယ့် အဖြေ y က "ခွေး" သို့ "ကြောင်" ဆိုတဲ့ အဖြေပေါ့။

$$f(\text{ခွေးပုံ}) = \text{ခွေး}$$

$$f(\text{ကြောင်ပုံ}) = \text{ကြောင်}$$

အခေါ်အဝေါ်တွေ အရင်မိတ်ဆက်ကြရအောင်။ neural network လို့ နည်းပညာအရခေါ်ပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ model လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ Machine learning model, deep learning model, AI model အစရှိသည်ဖြင့် တစ်မျိုးစီကွဲပြားကြပေမယ့် အားလုံးကို model လို့ခေါ်လဲမှန်ပါတယ်။

AI ကို သင်ပေးတာကို training လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ AI ကို သင်ပေးတဲ့ data ကို train dataset လို့ခေါ်ပြီး AI ဘယ်လောက်တတ်သွားလဲဆိုတာ ပြန်ပြီး စစ်ဆေးမယ့် data ကို test dataset လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။

1.1 Dataset

Neural network တွေကို သင်ပေးတဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ dataset တွေအကြောင်း အရင်စပြောရအောင်။ အောက်မှာ ဥပမာ dataset တစ်ခုပေးထားပါတယ်။ ဒီ dataset မှာ data ၆ကြောင်းပါတယ်။ data တစ်ကြောင်းချင်းစီကို example သို့ sample တစ်ခုစီလို့ ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်။

model ထဲကို input အနေနဲ့ထည့်မဲ့ x မှာ ၁။ အလေးချိန်၊ ၂။ နှုတ်သီးအရှည်၊ ၃။ ဟောင်တတ်လား ဆိုတဲ့ အချက် သုံးခုရှိပါတယ်။ အဲတာကို အခေါ်အဝေါ်အားဖြင့် features တွေလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာလိုတိုက်ရိုက်ပြန်ရင်တော့ အရေအသွေးတွေ၊ ဂုဏ်သတ္တိတွေ လို့ ပြန်ဆိုရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီဟာကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ features လို့ပဲခေါ်သင့်ပါတယ်။

ဒါဆို ဒီ dataset မှာ feature ၃ခုရှိတယ်ပေါ့။ တစ်ကောင်ချင်းဆီရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်၊ နှုတ်သီးအရှည်ရယ်၊ ဟောင်တတ်လား ဆိုပြီးတော့။ ဒီမှာ ဟောင်တတ်လားဆိုတာ ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် 1 မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ 0

model ကနေထုတ်ပေးမဲ့ y ကို label သို့မဟုတ် class လို့ခေါ်တယ်။ ဒီမှာက ခွေးဖြစ်ရင် 1 ကြောင်ဆိုရင် 0 ပေါ့။ ဒီမှာမေးစရာက ဘာလို့ 0, 1 သုံးထားလဲပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က neural network အခြေခံ အရိုးအရှင်းဆုံး model တွေကိုသုံးပြုမှာ ဖြစ်လို့ပါ။ အခြေခံ model တွေဟာ စာလုံးတွေထက် ဂဏန်းတွေကိုပဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က data ကို 0, 1 ဖြစ်အောင် ပြောင်းပေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ function ပုံစံနဲ့ ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်း ရေးလို့ရပါတယ်။

$$f(\text{အလေးချိန်}, \text{နှုတ်သီးအရှည်}, \text{ဟောင်တတ်လား}) = 0$$

$$f(\text{အလေးချိန်}, \text{နှုတ်သီးအရှည်}, \text{ဟောင်တတ်လား}) = 1$$

x_1 (အလေးချိန် kg)	x_2 (နှုတ်သီးအရှည် cm)	x_3 (ဟောင်တတ်လား)	Class y
12.0	8.5	1	1
25.0	11.0	1	1
8.5	7.0	1	1
3.5	2.5	0	0
4.2	3.0	0	0
2.8	2.0	0	0

Table 1.1: Training Dataset: Dog vs Cat Classifier

ဒီလောက်ဆိုရင် dataset တွေရဲ့ အခြေခံ အခေါ်အဝေါ်တွေကို ရသွားပါပြီ။

1.2 Decision Boundary

အခုဆို dataset တစ်ခုပေးထားတယ်။ သူ့မှာ feature နှစ်ခုပါတယ်။ x_1 , x_2 ဆိုပြီး။ output class က ○ ဒါမှမဟုတ် ✕ ဖြစ်မယ်။ ဒါကတော့ ဥပမာ အနေနဲ့ ဖန်တီးပေးထားတာ။ တကယ့် data အစစ်တွေမဟုတ်ဘူး။

x_1	x_2	Class
1.0	1.0	○
1.5	2.0	○
2.0	1.5	○
4.0	3.0	×
4.5	4.0	×
3.5	3.5	×

Table 1.2: Training Dataset

အခု dataset ကို အောက်ကအတိုင်း graph ဆွဲကြည့်လိုရတယ်။ အဲတာမျိုး data တွေကို နားလည်လွယ်အောင်၊ မြင်အောင်ကြည့်တာကို data visualization လို့ခေါ်ပါတယ်။

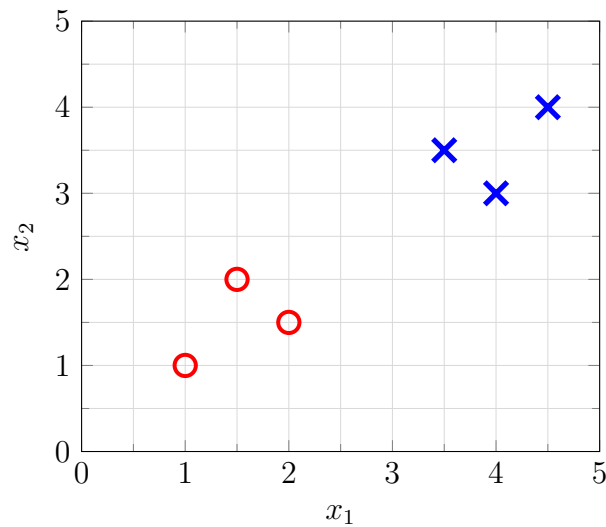


Figure 1.1: train dataset visualization

ကျွန်တော်တို့ model က ဒီ data တွေအားလုံးကို မှန်အောင်သင်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမျိုးအစားတွေ ခွဲခြားပေးတဲ့ neural network model ကို classification model လို့ခေါ်တယ်။ classification model တွေက ဘာလုပ်ပေးသလဲဆိုတော့ မတူတဲ့ အမျိုးအစား (class) တွေကြားမှာ နယ်နိမိတ်ဆွဲပေးတာဖြစ်တယ်။ ○ နဲ့ × ကို ခွဲခြားပေးဖို့ မျဉ်းဆွဲကြည့်ရအောင်။ အောက်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ model တွေပေးထားတယ်။

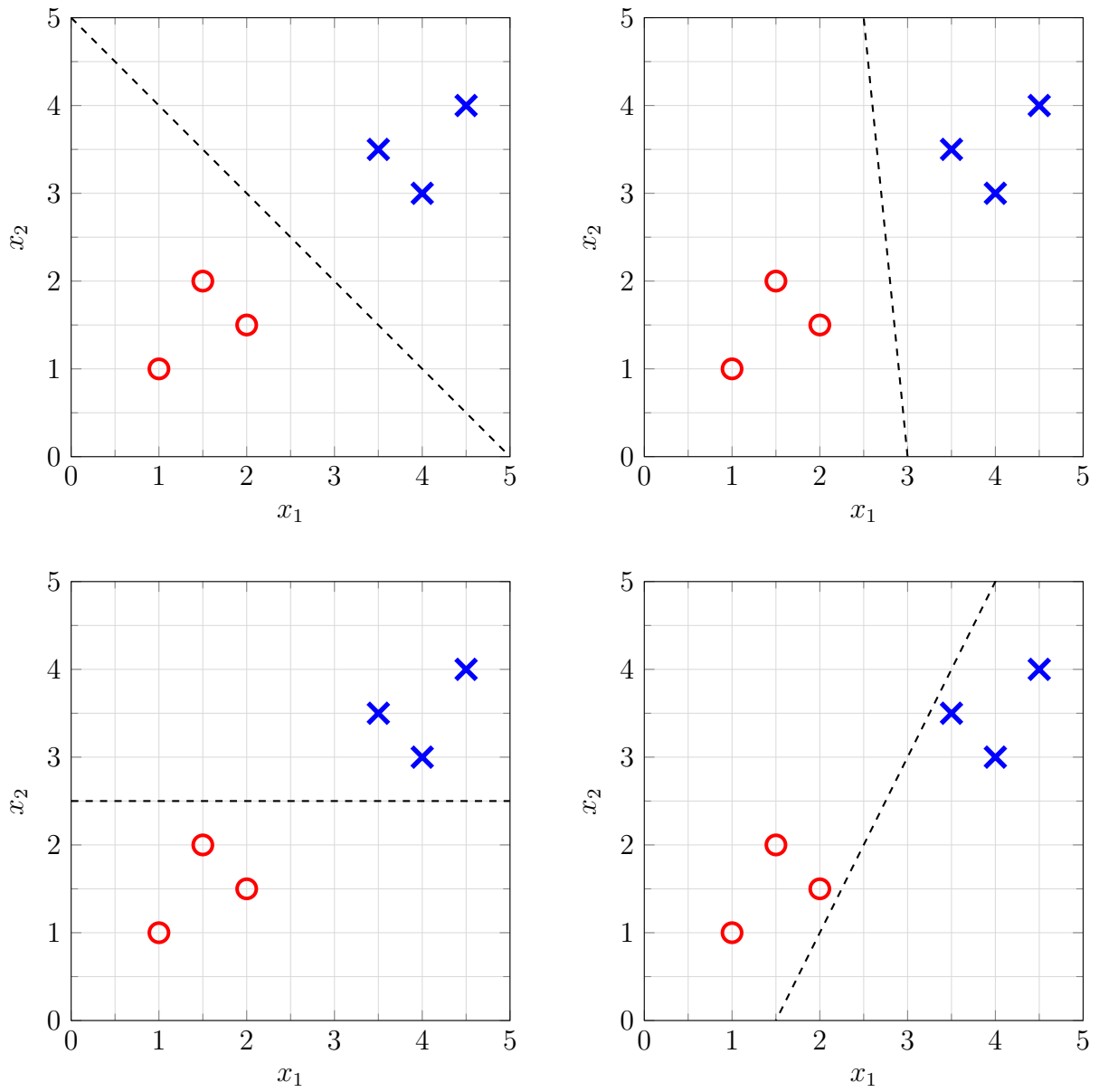


Figure 1.2: မှန်ကန်သော model များ

အပေါ်က model ငှုလုံးက ပေးထားတဲ့ train dataset တစ်ခုလုံးကို မှန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ model တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီလို data class တွေကို ပိုင်းခြားပေးတဲ့ မျဉ်းကို decision boundary လို့ခေါ်တယ်။ အဲတာဆို အဲဒီထဲမှာ ဘယ် model က အကောင်းဆုံးလဲ?

မြင်သာအောင် ပြောရင် သိသိသာသာ အလယ်ရောက်လေလေ ကောင်းလေပေါ့။ ○ နဲ့ ✕ တစ်ခုစီသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့နှစ်ခုရင် အလယ် ဗဟိုမှာ မျဉ်းဆွဲလိုက်ရင် ဘက်မလိုက် (unbiased) တော့ဘူးပေါ့။ ဒါကတော့ မြင်သာအောင် အလွယ်ပြောလိုက်တာ။ ဘယ်ဟာမှ မရွေးခင် စမ်းသပ်မဲ့ test dataset ကို ကြည့်ကြရအောင်။

x_1	x_2	Class
2.5	4.0	○
3.0	0.5	✕

Table 1.3: Test Dataset

အခုလို test dataset နဲ့ စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါ model တိုင်းက မမှန်တော့ဘူး။ ဒီမှာတော့ တစ်ချို့ model တွေကို သေချာမှားအောင် ရွေးပြီး test data ကို ထည့်ပေးထားတာ။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က AI model တွေကို သင်ပေးရတဲ့ နေရာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောတရားတွေကို မြင်စေချင်လို့။

neural network တွေဟာ ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အသိဉာဏ်လုံးဝ မရှိဘူး။ သူတို့ရဲ့တစ်ခုထဲသော အလုပ်က သင်ရမဲ့ train dataset ကို မှန်အောင် သင်ယူဖို့ပဲ ဖြစ်တယ်။ အခုဆို သဘောတရားအားဖြင့် ပေးထားတဲ့ model ငှုလုံးက သင်ယူတဲ့နေရာမှာ တာဝန်ကျေကြတယ်။ ဒီဆိုဘာလို့ အားလုံး test dataset ပေါ်မှာ မအောင်မြင်ကြလဲ?

ဒီစာအုပ်မှာတော့ ဖတ်တဲ့သူတွေကို ပညာရပ်သာမကပဲ အတွေးအခေါ်ပါရစေချင်တယ်။ ဒီကြောင့် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ neural network တွေအသုံးမကျရင် သူတို့ကိုချည်းပဲ အပြစ်တင်သင့်လား?

တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ model တွေကို ပိုကောင်းစေချင်ရင် data အများကြီးသုံးကြတယ်။ data အများကြီးကို နယ်နိမိတ်တွေ ဆွဲပေးရင် စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာလဲ test dataset ထဲက example တွေက အဲဒီ သင်ထားတဲ့ နယ်ခြားတွေထဲမှာ ရောက်ဖို့ ပိုသေချာတယ်။ အဲတာဆို test dataset တွေကိုလဲ မှန်အောင် အဖြေထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့။

ဒါကတော့ model training နဲ့ သူတို့ရဲ့ သဘောသဘာဝ အခြေခံပါပဲ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲ မှတ်ထားပါ။

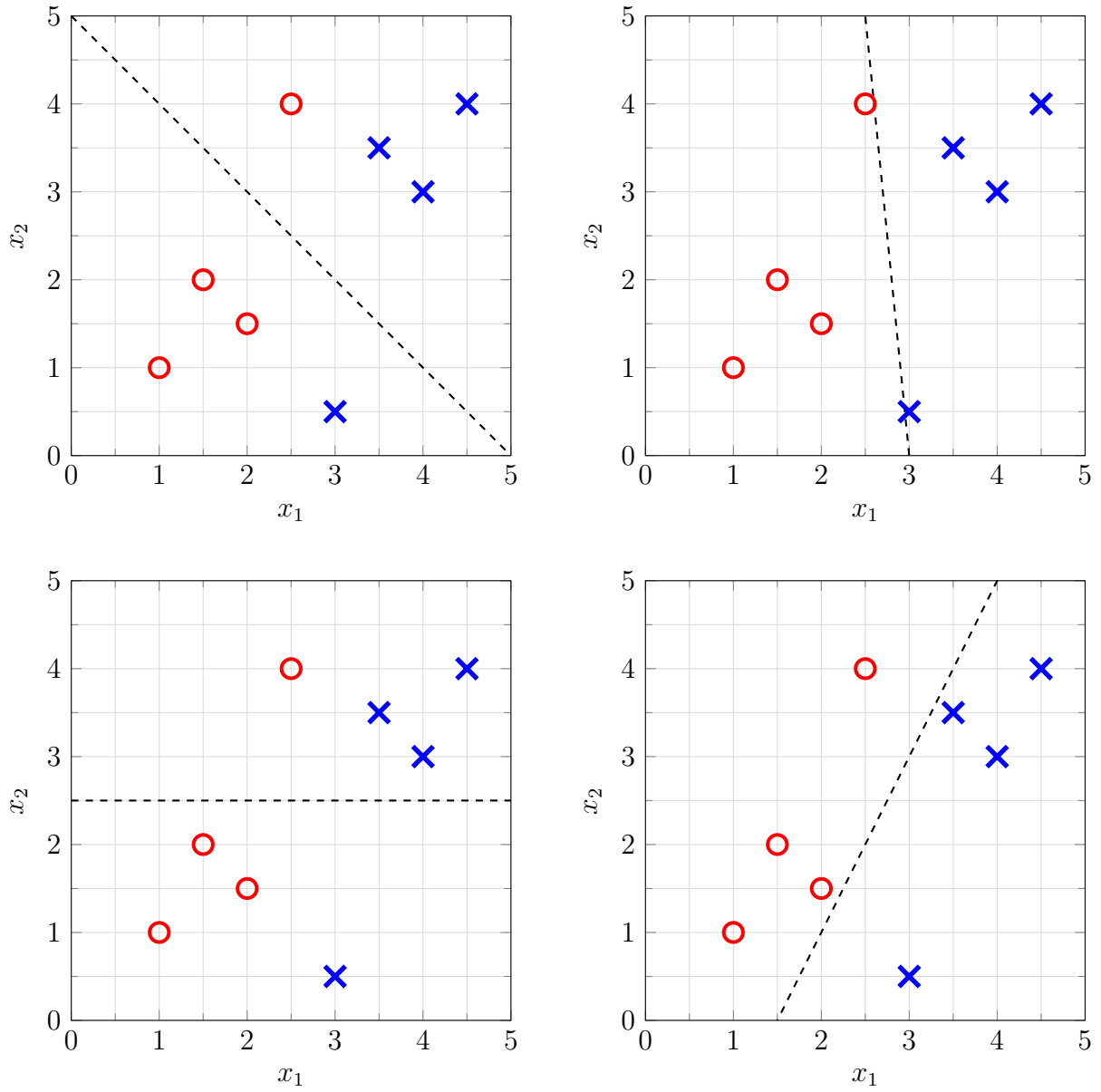


Figure 1.3: model တစ်ခုချင်းစီကို train dataset + test dataset နဲ့ စမ်းထားပုံ

Chapter 2

သင်္ချာအခြေခံများ

Neural network ဆိုတာ သင်္ချာညီမျှခြင်းများတွေ ပြေလည်စေမယ့် အဖြေများရှာခြင်းဖြစ်တယ်။
အောက်က ဥပမာတွေကို ကြည့်ပါ။ ပေးထားချက် (Input) နှစ်ခု x_1, x_2 နှင့် အဖြေ (output) y ရှိတယ်။
အဲတာကို ဥပမာ ဂုဏ်သတ္တိပေးထားတယ်။

x_1	x_2	y
1	2	5
1	3	7
2	1	4

$$w_1x_1 + w_2x_2 = y$$

ဒီပြဿနာရဲ့ ညီမျှခြင်းက ဒီလိုဆိုပါတော့။ အဲတာဆိုရင် အပေါ်က ဥပမာ ဂုဏ်သတ္တိကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို ရှာကြမယ်။

$$w_1(1) + w_2(2) = 5 \quad (2.1)$$

$$w_1(1) + w_2(3) = 7 \quad (2.2)$$

$$w_1(2) + w_2(1) = 4 \quad (2.3)$$

ဒါဆိုရင် အခု ညီမျှခြင်း ဂုဏ်သတ္တိလုံးကို မှန်စေမဲ့ w_1, w_2 တန်ဖိုးတွေကို တွက်ကြည့်။
ညီမျှခြင်း (1.2) နှင့် (1.1) ကိုနှုတ်ကြည့်ရင် $w_2 = 2$ ရမယ်။ အဲတာဆိုရင်

$$w_1(1) + 2(2) = 5 \implies w_1 = 1$$

2.1 Linear Algebra အခြေခံ

အခု ပုစ္ဆာကိုပဲ matrix တွေနဲ့ တွက်ကြည့်ရအောင်။ ညီမျှခြင်း (1.1) နှင့် (1.2) နှစ်ကြောင်းထဲကို ယူပြီး matrix form နဲ့ ရေးမယ်။

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

ဒါကို $X\mathbf{w} = \mathbf{y}$ လို့ ရေးနိုင်တယ်။ ဒီမှာ

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{w}$ ကို ရှာဖို့ နှစ်ဖက်လုံးကို X^{-1} နဲ့ မြှောက်မယ်။

$$X^{-1}X\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

$X^{-1}X = I$ ဖြစ်တယ်။ I ကို Identity Matrix လို့ခေါ်တယ်။

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ဘယ် vector ကိုမဆို I နဲ့ မြှောက်ရင် မပြောင်းဘဲ ဒီအတိုင်းနေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ $I\mathbf{w} = \mathbf{w}$ ဖြစ်တယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရင် ကျေသွားတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့်

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y}$$

ခုဆိုရင် X^{-1} ကို ရှာဖို့သာ လိုတော့တယ်။ 2×2 matrix အတွက် inverse formula က

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$X^{-1} = \frac{1}{(1)(3) - (2)(1)} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{w} = X^{-1}\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(5) + (-2)(7) \\ (-1)(5) + (1)(7) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

အဖြေက $w_1 = 1, w_2 = 2$

 သိထားသင့်တာလေးများ

Linear Algebra ကို အခြေခံပြန်ကြည့်ချင်ရင် 3Blue1Brown ရဲ့ series ကို သွားကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါတယ်။

3Blue1Brown — Essence of Linear Algebra